Topologische Relaxatie en Fourier-projectie van Swirl-String Inbeddingen (SST Canon: afleiding en implementatie van het relaxatie-algoritme)

Omar Iskandarani[*]

March 2, 2026

Abstract

We formuleren en leiden het iteratieve relaxatie-algoritme af dat in de Swirl-String Theory (SST) Canon wordt gebruikt om een discrete ruimtelijke inbedding van een gesloten filament ("swirl string") te laten convergeren naar een stabiele, zelf-vermijdende configuratie. Het algoritme combineert (i) reconstructie uit een ideale Fourier-bibliotheek, (ii) booglengte-normalisatie (uniforme parametrisatie), (iii) Hamiltoniaanse energieminimalisatie met een elastische lijntensie-term en een korte-afstands repulsieve drukterm, en (iv) een finale spectrale Fourier-projectie naar het SST `.fseries`-formaat tot een vaste harmonische orde. We geven de discrete gradiëntkrachten expliciet, bespreken numerieke stabiliteitscriteria, en beschrijven de beperkingen voor meervoudige componenten (links) waarvoor een multicomponent Hamiltoniaan vereist is.

[*] **Independent Researcher, Groningen, The Netherlands**
Email: `info@omariskandarani.com`
ORCID: `0009-0006-1686-3961`
DOI: 10.5281/zenodo.xxx

1 Motivatie en context

Een centrale numerieke stap binnen de SST Canon is het genereren van reproduceerbare, *parametrisch uniforme* inbeddingen van gesloten filamenten die topologische kruisingen vermijden. In SST wordt dit gemotiveerd als een stabiliteitsvoorwaarde: wanneer filamentsegmenten elkaar naderen tot onder een kritieke afsnijgrens, divergeert de lokale energiedichtheid ρ_E; een numerieke regularisatie die zelf-intersecties verhindert is dan noodzakelijk. In dit artikel behandelen we die regularisatie als een Hamiltoniaanse energieminimalisatie met twee termen.

SST-constanten die in de interpretatie worden gebruikt zijn de kernstraal

$$r_c = 1.40897017 \times 10^{-15}\ \mathrm{m},$$

de effectieve fluïdumdichtheid

$$\rho_f = 7.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{kg\,m^{-3}},$$

en de karakteristieke tangentiële swirl-snelheid

$$\mathbf{v}_{\circlearrowleft} = 1.09384563 \times 10^{6}\ \mathrm{m\,s^{-1}}.$$

In de numeriek-algoritmische laag hieronder fungeren deze vooral als *canonieke schaalankers* (interpretatiekader); de discrete relaxatie zelf werkt op dimensionloze coördinaten tot een expliciete metrische schaalkeuze wordt toegepast.

2 Databron: ideale Fourier-coëfficiënten

De pipeline start vanuit een referentiebibliotheek (`Ideal.txt`) met Fourier-coëfficiënten $(\mathbf{a}_j, \mathbf{b}_j)$ per harmonische orde j (AB Id). De initiële inbedding wordt opgebouwd op een uniform parametrisch domein $t \in [0, 2\pi)$:

$$\mathbf{r}_{\mathrm{init}}(t) = \sum_{j=1}^{j_{\max}} \Big(\mathbf{a}_j \cos(jt) + \mathbf{b}_j \sin(jt)\Big), \tag{1}$$

waar $\mathbf{a}_j = (a_{xj}, a_{yj}, a_{zj})$ en $\mathbf{b}_j = (b_{xj}, b_{yj}, b_{zj})$.

Opmerking (parametrische defect). De metriek van (1) is in het algemeen niet constant:

$$\left|\frac{d\mathbf{r}_{\mathrm{init}}}{dt}\right| \neq \mathrm{const}.$$

Zonder correctie leidt dit tot niet-uniforme puntdichtheid langs de lus, wat in SST-interpretatie correspondeert met een variabele effectieve lineaire massadichtheid λ_m en daarmee een ongewenste ruimtelijke modulatie van ρ_E.

3 Booglengte-normalisatie

We reconstrueren eerst discrete punten $\{\mathbf{r}_i\}_{i=1}^{N}$ op uniforme t-samples, en herparametriseren vervolgens naar uniforme booglengte.

Definieer discrete segmenten

$$\Delta\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_{i+1} - \mathbf{r}_i, \quad \ell_i = \|\Delta\mathbf{r}_i\|,$$

met periodieke indexering $\mathbf{r}_{N+1} \equiv \mathbf{r}_1$. De cumulatieve booglengte is

$$s_0 = 0, \qquad s_{i+1} = s_i + \ell_i, \qquad L = s_N.$$

Vervolgens interpoleren we $\mathbf{r}(s)$ naar uniforme targets $s_i^\star = iL/N$ (met endpoint-open keuze), zodat uiteindelijk

$$\|\mathbf{r}_{i+1} - \mathbf{r}_i\| \approx \frac{L}{N} \equiv \ell_0$$

en dus *uniforme discretisatie* geldt.

4 Hamiltoniaan: elastische lijntensie + repulsieve drukregularisatie

We definiëren een gediscretiseerde Hamiltoniaan

$$\mathcal{H}[\{\mathbf{r}_i\}] = \mathcal{H}_{\text{el}} + \mathcal{H}_{\text{rep}}. \tag{2}$$

4.1 Elastische term

De lijntensie wordt gemodelleerd als een veerpotentiaal die segmentlengtes naar ℓ_0 trekt:

$$\mathcal{H}_{\text{el}} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} k \left(\|\mathbf{r}_{i+1} - \mathbf{r}_i\| - \ell_0\right)^2, \tag{3}$$

waar $k > 0$ de "spring stiffness" is.

4.2 Repulsieve term (zelf-vermijding)

Om zelf-intersecties (en numerieke singulariteiten) te vermijden, gebruiken we een korte-afstands repulsieve term die nabije niet-aangrenzende punten afstoot:

$$\mathcal{H}_{\text{rep}} = \sum_{i=1}^{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j \notin \{i-1,i,i+1\}}}^{N} \frac{q}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|^2}, \tag{4}$$

met $q > 0$ een veldconstante. Deze term is een praktische surrogate voor analytische zelf-energie functionalen (zoals Möbius-achtige energieën) en dient hier primair als regularisatie.

5 Gradiëntafstroming: discrete dynamica

De relaxatie wordt uitgevoerd via gradiëntafstroming in een artificiële iteratietijd τ:

$$\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial \tau} = -\alpha \, \nabla_{\mathbf{r}_i} \mathcal{H}, \tag{5}$$

waar α de stapgrootte is.

5.1 Gradiënt van de elastische term

Definieer $\Delta\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_{i+1} - \mathbf{r}_i$ en $\ell_i = \|\Delta\mathbf{r}_i\|$. Dan draagt segment i bij met kracht

$$\mathbf{F}_{i\to i} = k(\ell_i - \ell_0)\frac{\Delta\mathbf{r}_i}{\ell_i + \varepsilon},$$

en segment $i-1$ draagt bij via $\Delta\mathbf{r}_{i-1} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_{i-1}$:

$$\mathbf{F}_{i-1\to i} = k(\ell_{i-1} - \ell_0)\frac{\mathbf{r}_{i-1} - \mathbf{r}_i}{\ell_{i-1} + \varepsilon}.$$

Samen:

$$\nabla_{\mathbf{r}_i}\mathcal{H}_{\text{el}} \;=\; -(\mathbf{F}_{i\to i} + \mathbf{F}_{i-1\to i}). \tag{6}$$

5.2 Gradiënt van de repulsieve term

Voor $j \neq i$ geldt

$$\nabla_{\mathbf{r}_i}\left(\frac{q}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|^2}\right) = -\frac{2q}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|^4}(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j),$$

dus

$$\nabla_{\mathbf{r}_i}\mathcal{H}_{\text{rep}} = -\sum_{\substack{j=1 \\ j\notin\{i-1,i,i+1\}}}^{N} \frac{2q}{\|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j\|^4}(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j). \tag{7}$$

5.3 Totale update-regel

Invullen in (5) geeft de discrete update die het script implementeert:

$$\frac{\partial \mathbf{r}_i}{\partial \tau} = -\alpha\Big(\nabla_{\mathbf{r}_i}\mathcal{H}_{\text{el}} + \nabla_{\mathbf{r}_i}\mathcal{H}_{\text{rep}}\Big). \tag{8}$$

In stationair evenwicht geldt $\nabla\mathcal{H} \to \mathbf{0}$ en is de booglengte-parametrisatie na een laatste hernormalisatie uniform: $|d\mathbf{r}/ds| \approx 1$.

Kind-analogie (1 zin). Je kunt het zien als een elastisch koord dat zichzelf niet mag kruisen: veren houden het koord gelijkmatig strak, en een "afstotend veld" duwt stukken uit elkaar zodra ze te dichtbij komen.

6 Automatisering: download, extractie, relaxatie, projectie

De volledige pipeline automatiseert:

1. Download/decompressie van `Ideal.txt.gz`.
2. Extractie van AB Id blokken en parsing van Fourier-coëfficiënten.
3. Reconstructie van $\mathbf{r}_{\text{init}}(t)$ en booglengte-normalisatie.
4. Iteratieve relaxatie (8) met parameters $(k, q, \alpha, \text{iteraties})$.
5. Recenteer-operatie (translatie naar nulgemiddelde) om drift te verwijderen.
6. Finale booglengte-normalisatie.
7. Fourier-projectie naar vaste orde j_{out} (bijv. 50) en export naar `.fseries`.

6.1 Fourier-projectie naar `.fseries`

Met $s \in [0, 2\pi)$ uniform gesampled definiëren we (discrete) Fourier-coëfficiënten per component:

$$a_j = \frac{2}{N}\sum_{n=1}^{N} x_n \cos(js_n), \qquad b_j = \frac{2}{N}\sum_{n=1}^{N} x_n \sin(js_n), \tag{9}$$

en analoog voor y_n, z_n. Dit levert het SST Canon-bestandsformaat waarin per regel $(a_x, b_x, a_y, b_y, a_z, b_z)$ wordt geschreven voor $j = 1, \ldots, j_{\text{out}}$.

7 Numerieke instellingen en kwaliteitscriteria

De meegeleverde implementatie gebruikt typisch:

$$N = 300, \quad \text{iteraties} = 1500, \quad k = 5.0, \quad q = 0.05, \quad \alpha = 0.005.$$

Belangrijke stabiliteitsmaatregelen die in codevorm expliciet zichtbaar zijn:

- **Singulariteits-regularisatie:** toevoeging van kleine ε-termen in delers om deling door nul te voorkomen.
- **Kracht-clipping:** begrenzing van $\|\nabla\mathcal{H}\|$ (bijv. max 5.0) om numerieke explosies te vermijden.
- **Uitsluiten van buren:** $j \in \{i-1, i, i+1\}$ wordt uitgesloten uit (4) om triviale nabije interacties niet te domineren.

Complexiteit. De repulsieve term is $O(N^2)$ per iteratie. Bij $N = 300$ en 1500 iteraties blijft dit praktisch, maar opschaling naar grotere N vraagt versnelling (bijv. Barnes–Hut of cut-off buurtdetectie).

8 Uitbreiding naar knoopfamilies en beperkingen voor links

Voor monocomponente knopen (zoals de twistfamilie $3_1, 4_1, 5_2, 6_1, 7_2, 8_1, 9_2, 10_1$ en torusknopen $5_1, 7_1, 9_1$) past het bovenstaande model direct: $N_c = 1$.

Voor links (bijv. Hopf-link, Solomon, Borromeaans) geldt $N_c > 1$ met meerdere afzonderlijke filamenten $\mathbf{r}_k(s)$, $k = 1, \ldots, N_c$. Dan is een multicomponent Hamiltoniaan vereist:

$$\mathcal{H}_{\text{link}} = \sum_{k=1}^{N_c} \mathcal{H}_{\text{el}}[\mathbf{r}_k] + \sum_{k=1}^{N_c} \sum_{l=1}^{N_c} \mathcal{H}_{\text{rep}}[\mathbf{r}_k, \mathbf{r}_l], \tag{10}$$

waarbij (belangrijk) elk filament een *eigen* booglengte-parametrisatie bezit en repulsie ook *tussen* componenten moet worden toegepast. De huidige parser/uitvoer is analytisch ingericht voor $N_c = 1$ en vereist uitbreiding om (10) correct te ondersteunen.

9 Conclusie

Het relaxatie-algoritme kan strikt worden opgevat als een Hamiltoniaanse energieminimalisatie met (i) een elastische term die uniforme booglengte afdwingt en (ii) een repulsieve term die zelf-intersecties voorkomt. De combinatie van booglengte-normalisatie, gradiëntafstroming en finale Fourier-projectie levert een reproduceerbare route van bibliotheekcoëfficiënten naar SST Canon-`.fseries` representaties met vaste harmonische orde. Voor links is een multicomponent generalisatie noodzakelijk.

Appendix A: implementatie (samenvatting)
De gebruikte Python pipeline voert deze stappen uit: `prepare_database()` → `extract_ab_block()` → `parse_coeffs()` → reconstructie (1) → `normalize_arclength()` → iteraties (8) → Fourier-projectie (9).

References

[1] J. Nocedal and S. J. Wright (2006), *Numerical Optimization*, Springer. (Gradient descent en line-search basis; standaard referentie.)

[2] M. Freedman, Z.-X. He, and Z. Wang (1994), *Möbius energy of knots and unknots*, Annals of Mathematics **139**(1), 1–50. `https://doi.org/10.2307/2946636`

[3] J. Cantarella, R. Kusner, and J. M. Sullivan (2002), *On the minimum ropelength of knots and links*, Inventiones Mathematicae **150**, 257–286. `https://doi.org/10.1007/s002220200200`

[4] D. Bar-Natan et al. (ongoing), *The Knot Atlas*, `https://katlas.org/` (Referentie voor `Ideal.txt` distributie en AB/rolfsen codering.)